

第 5 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 11 日

题目 1. P67 - 4 (有限子群阶的关系)

A, B 是群 G 的有限子群, 且 $(|A|, |B|) = 1$, 则 $|AB| = |A||B|$.

解答. 已知有限子群 $A \leq G$ 和 $B \leq G$, 所以 $A \cap B \leq A$ 且 $A \cap B \leq B$. 则 $|A \cap B| \mid |A|$ 且 $|A \cap B| \mid |B|$, 又因为 $|A|, |B|$ 互素, 所以 $|A \cap B| = 1$.

根据书本 P65 定理 2.5.3, 有 $|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|} = |A||B|$. □

题目 2. P67 - 6 (不同子群的商集不相交/不存在某相同陪集)

设 $A \leq G, B \leq G$, 若存在 $g, h \in G$ 使 $Ag = Bh$, 则 $A = B$.

解答. 已知 $Ag = Bh$, 所以有 $g \in Ag = Bh$, 则 $\exists b \in B$, s.t. $g = bh$. 所以有

$$\begin{aligned} h &= b^{-1}g \\ Ag &= Bh = Bb^{-1}g = Bg \\ \implies A &= B \end{aligned}$$

由陪集性质可得上述推导, 得到 $A = B$. □

注记. 此前我们知道的是: 对于某个子群, 其陪集之间没有交集. 这里则更进一步说明, 两个不同子群的商集也不存在交集 (相同陪集)

题目 3. P67 - 7

设 $A \leq B \leq G$, 证明 $[G : A] = [G : B][B : A]$.

解答. 因为 $B \leq G$, 所以记 B 在 G 中所有左陪集代表元集合为 $X = \{x_i \mid i \in I, x_i \in G\}$, 则有 $[G : B] = |X|$, 且

$$G = \bigcup_{x \in X} xB, \forall x_i \neq x_j \in X, x_iX \cap x_jX = \emptyset$$

同理 $A \leq B$, 则 A 在 B 中所有左陪集代表元集 $Y = \{y_j | j \in J, y_j \in B\}$, $[B : A] = |Y|$, 且

$$B = \bigcup_{y \in Y} yA, \forall y_i \neq y_j \in Y, y_i Y \cap y_j Y = \emptyset$$

所以有

$$G = \bigcup_{x \in X} xB = \bigcup_{x \in X} x \left(\bigcup_{y \in Y} yA \right) = \bigcup_{x \in X, y \in Y} (xy)A$$

记 $XY = \{xy | x \in X, y \in Y\}$ 。

若 $(xy)_1 A \cap (xy)_2 A \neq \emptyset$, 则 $\exists x_1, x_2 \in X, y_1, y_2 \in Y$, s.t. $x_1 y_1 A = x_2 y_2 A$, 则有

$$\begin{aligned} y_2^{-1} x_2^{-1} x_1 y_1 A &= A \\ \therefore y_2^{-1} x_2^{-1} x_1 y_1 &\in A \leq B \\ \therefore y_2^{-1}, y_1 &\in B \implies x_2^{-1} x_1 \in B \\ \therefore x_1 B &= x_2 B \implies x_1 = x_2 \\ \therefore x_1 y_1 A &= x_2 y_2 A \implies y_1 A = y_2 A \implies y_1 = y_2 \end{aligned}$$

即必有 $x_1 = x_2, y_1 = y_2$, 即有交必完全相等。即 XY 构成了 A 在 G 中的一组完整互不相同的左陪集代表元, $|XY| = |X||Y|$, 所以 $[G : A] = |XY| = |X||Y| = [G : B][B : A]$ 。□

注记. 有限集则直接可用 Lagrange 定理证明。

题目 4. P71 - 5

$A, B \leq G, C = \langle A \cup B \rangle, B \trianglelefteq C$, 则 $C = AB$.

解答.

[1] 证明 $AB \subseteq C$: C 是包含 $A \cup B$ 的最小子群, 所以 $A \cup B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C, B \subseteq C$. $\forall x \in AB, \exists a \in A, b \in B$, s.t. $x = ab$, 则有 $a \in C, b \in C$, 根据子群 C 的封闭性, 有 $x = ab \in C$, 所以 $AB \subseteq C$ 。

[2] 证明 $C \subseteq AB$:

- $\forall a \in A$, 有 $e \in B$, s.t. $a = ae \in AB$, 所以 $A \subseteq AB$ 。同理可得 $B \subseteq AB$, 所以 $A \cup B \subseteq AB$ 。因为 $C = \langle A \cup B \rangle$, 所以 C 是 $A \cup B$ 生成的最小子群, 即 C 包含 $A \cup B$ 的最小子群。
- 已知 $B \trianglelefteq C$, 则 $\forall c \in C, cB = Bc$ 。所以 $\forall a \in A \subseteq C$, 有 $a \in C$, 从而满足 $aB = Ba$, 则有

$$AB = \bigcup_{a \in A} aB = \bigcup_{b \in B} Ba = BA$$

于是根据子群的性质, 子群 A 和 B 结合可交换, 则 AB 是子群, $AB \leq G$ 。所以 AB 是包含 $A \cup B$ 的子群。

由上两点可知, $C \subseteq AB$ 。

综上 [1] 和 [2], 可得 $C = AB$ 。

□

题目 5. P71 - 6 (换位子群的性质)

G 是群, $a, b \in G$, $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ 称为 G 中的一个换位子, 证明:

- (1) G 的一切有限个换位子的乘积构成的集合 K 是 G 的一个正规子群;
- (2) G/K 是可换群;
- (3) 若 $N \trianglelefteq G$, 且 G/N 可换, 则 $N \supseteq K$.

解答.

(1) $K = \{\prod_{i=1}^n c_i \mid n \in \mathbb{Z}^+, c_i = [a_i, b_i], a_i, b_i \in G\}$. 检查 K 是否满足子群定义:

- 封闭性: 两个“有限个换位子的乘积”相乘, 仍然是有限个换位子的乘积, 所以封闭。
- 结合律: K 中的元素均来自 G , 自然满足结合律。
- 单位元: $\forall a \in G, [a, a] = aaa^{-1}a^{-1} = e \in K$, 所以 $\forall k \in K, k[a, a] = [a, a]k = k$, 即 $[a, a]$ 可作为单位元。
- 逆元: 考虑单个换位子, $\forall [a, b] \in K, [a, b]^{-1} = [b, a]$. 所以 $\forall k = c_1 c_2 \cdots c_n \in K, c_i$ 都是单个换位子, 则有 $k^{-1} = c_n^{-1} \cdots c_2^{-1} c_1^{-1} \in K$, 所以逆元存在。

所以 K 是子群。

先考察单换位子 $c = [a, b] = aba^{-1}b^{-1} \in K$, 对 $\forall g \in G$ 有

$$\begin{aligned} g[a, b]g^{-1} &= gcg^{-1} = gaba^{-1}b^{-1}g^{-1} \\ &= (gag^{-1})(gbg^{-1})(ga^{-1}g^{-1})(gb^{-1}g^{-1}) \\ &= (gag^{-1})(gbg^{-1})(gag^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1} \\ &= [gag^{-1}, gbg^{-1}] \in K \end{aligned}$$

所以 $\forall k = c_1 c_2 \cdots c_n \in K, \forall g \in G$, 都有

$$gkg^{-1} = gc_1 c_2 \cdots c_n g^{-1} = (gc_1 g^{-1})(gc_2 g^{-1}) \cdots (gc_n g^{-1}) \in K$$

所以 K 是正规子群。

(2) K 是正规子群, 所以 G/K 对子集乘法构成商群。 $\forall x, y \in G$, 有

$$\begin{aligned} \therefore (xK)(yK) &= x(Ky)K = xyKK = (xy)K \\ \therefore (xK)(yK)(xK)^{-1}(yK)^{-1} &= (xyK)(x^{-1}K)(y^{-1}K) \\ &= (xyx^{-1}y^{-1})K \\ &= [x, y]K = K \\ \therefore (xK)(yK) &= (yK)(xK)K = (yK)(xK) \end{aligned}$$

所以 G/K 的任意元素 xK, yK 可交换, 所以 G/K 是可换群。

(3) $\forall x, y \in G$, 有 $xN, yN \in G/N$, 则

$$\begin{aligned}
 (xN)(yN) &= (yN)(xN) \\
 \therefore xyN &= yxN \implies (yx)^{-1}(xy)N = N \\
 \therefore (yx)^{-1}(xy) &= x^{-1}y^{-1}xy \in N \\
 \therefore [x^{-1}, y^{-1}] &\in N \\
 \therefore [y, x] &\in N
 \end{aligned}$$

显然可以通过微调得到 $[x, y] \in N$, 但不管怎么样都说明任意的单独换位子 $[x, y]$ 都落在 N 中。因为 N 是子群, 所以任意有限个换位子的乘积也落在 N 中, 即 $K \subseteq N$ 。两者都是群, 所以 $N \geq K$ 。 $\square$

注记. 一个群 G 的换位子群 K 是使得该群的商群可换的“最小”正规子群

(2) 就是原始的商群定义: $\forall \bar{a}\bar{b} \in G/K, \bar{a}\bar{b}\bar{a}^{-1}\bar{b}^{-1} = \overline{aba^{-1}b^{-1}} = e_{G/K}$. (因为 $aba^{-1}b^{-1} \in K$)